

Cahier des charges

Plateforme médicale intégrée

14 septembre 2025

1 Introduction et vision du projet

1.1 Vision

Créer un écosystème de santé numérique sécurisé qui connecte les patients, les médecins, les hôpitaux et les chercheurs. le projet vise à accélérer le diagnostic médical, à personnaliser les soins et à faire progresser la recherche grâce à l'intelligence artificielle et au partage éthique des données.

1.2 Objectifs clés

- **Pour les patients** : Offrir un accès simplifié à leurs données de santé, des outils de pré-diagnostic fiables et une meilleure communication avec leurs médecins.
- **Pour les médecins** : Fournir des outils d'aide à la décision basés sur l'IA, optimiser le temps de diagnostic et faciliter le suivi des patients.
- **Pour les hôpitaux** : Mettre en place une plateforme centralisée pour la gestion des données patient, l'amélioration des workflows et le renforcement de la sécurité.
- **Pour les chercheurs** : Donner accès à un vaste entrepôt de données anonymisées pour accélérer la recherche médicale, dans un cadre éthique et sécurisé.

2 Périmètre fonctionnel

2.1 Gestion des utilisateurs et rôles (RBAC)

La plateforme doit gérer quatre rôles distincts avec des droits d'accès spécifiques :

- **Patient** : Accède à son propre dossier, peut importer des données, interagir avec l'assistant IA et communiquer avec son médecin traitant.
- **Médecin** : Accède aux dossiers de ses patients (avec consentement), utilise les modèles de diagnostic, valide les rapports et communique avec les patients.
- **Administrateur hôpital** : Gère les comptes des médecins affiliés, supervise les flux de données et assure la conformité réglementaire.
- **Chercheur** : Accède uniquement à la base de données anonymisée à des fins de recherche, avec des outils de requête et d'analyse.

2.2 Module de gestion des données de santé

- **Importation sécurisée** : Les patients et les médecins peuvent importer divers types de données : imagerie médicale (DICOM), résultats de laboratoire (PDF, HL7), comptes rendus, données génomiques, etc.
- **Consentement explicite** : Pour chaque partage de données (avec un médecin, pour la recherche), le patient doit donner un consentement clair et révoquant.

- **Anonymisation automatique** : Un moteur d'anonymisation robuste doit être mis en place. Il supprimera ou pseudonymisera toutes les informations d'identification personnelle (nom, date de naissance, etc.) des données destinées à la recherche, conformément aux normes en vigueur (ex : HIPAA, RGPD).

2.3 Module d'Intelligence Artificielle diagnostique

- **Bibliothèque de modèles** : Intégrer une série de modèles d'IA pré-entraînés et validés pour diverses tâches :
 - Analyse d'images (radios, IRM, scanners) pour la détection de fractures, tumeurs, etc.
 - Modèles prédictifs basés sur les données cliniques (ex : risque de maladie cardiovasculaire).
 - Classification de pathologies à partir de données biologiques.
- **Interface d'utilisation simple** : Le médecin sélectionne le modèle approprié, soumet les données du patient (ex : une image radio) et reçoit une analyse en quelques instants.

2.4 Assistant LLM pour le diagnostic et le suivi

Ce module est au cœur de l'interaction patient/plateforme.

- **Génération de rapports** : Après l'analyse par un modèle IA, le LLM rédige un pré-rapport en langage clair, expliquant les résultats. *Ce rapport doit être obligatoirement validé par le médecin traitant avant de prendre tt traitement*
- **Interaction intelligente avec le patient** :
 - Si des informations manquent pour un diagnostic, le LLM peut poser des questions ciblées au patient via un chatbot sécurisé ("Avez-vous ressenti des douleurs à cet endroit ?", "Avez-vous des antécédents familiaux de cette pathologie?").
 - Il peut suggérer des analyses complémentaires. Par exemple, s'il suspecte une interaction médicamenteuse ou une carence, il pourra recommander : "Pour affiner le diagnostic, votre médecin pourrait juger utile de réaliser une analyse de sang. Souhaitez-vous que cette suggestion lui soit transmise?".
- **Recommandation de traitement (sous supervision)** :
 - Basé sur le diagnostic validé, le LLM peut proposer des options thérapeutiques standards.
 - Il doit intégrer des systèmes de vérification des contre-indications et des allergies connues du patient.
 - *Toute recommandation doit être présentée comme une suggestion à discuter et à valider par le médecin.*

3 Exigences non-fonctionnelles

3.1 Sécurité et confidentialité

- **Chiffrement de bout-en-bout** : Toutes les données doivent être chiffrées, au repos sur les serveurs et en transit sur les réseaux.
- **Conformité réglementaire** : La plateforme doit être conçue pour être conforme aux réglementations sur les données de santé (RGPD en Europe, HIPAA aux États-Unis, etc.).
- **Audit et traçabilité** : Chaque accès, modification ou partage de donnée doit être journalisé pour garantir une traçabilité complète.

3.2 Performance et fiabilité

- **Haute disponibilité** : La plateforme doit être accessible 24/7 avec un taux de disponibilité de 99.9%.

- **Temps de réponse rapide** : Les analyses des modèles IA et les réponses du LLM doivent être fournies en un temps quasi-réel pour ne pas perturber le workflow médical.